

<MINTED>

## 1 18.2.13 Gauss-Legendrove kvadrature

Igor Nikolaj Sok, nummat 2025

### 1.1 Opis problema

Potrebno je bilo izpeljati Gaus-Legendrovo integracijsko pravilo na dveh točkah  $\int_0^h f(x) dx = Af(x_1) + Bf(x_2) + R$

Za pravilo na dveh točkah potrebujemo eksaktnost za polinom do stopnje 3

Kot lokacije vozlišč lahko vzamemo ničle 2. Legendrovega polinoma  $P(x) = 0.5(3x^2 - 1)$  Ničli sta torej  $x_1 = \frac{-1}{\sqrt{3}}$  ter  $x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Uteži integriranja dobimo iz eksaktnosti integrala za konstante (na intervalu  $[-1, 1]$ )  $\int_{-1}^1 1 dx = 2$   $Af(x_1) + Bf(x_2) = A + B = 2$  Zaradi simetričnosti;  $A = B = 1$

Pravilo na  $[-1, 1]$  je torej enako  $\int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

Napaka Gaus-Legendrovega pravila na  $n$  točkah je:  $Rf = \frac{(b-a)^{2n+1}(n!)}{(2n+1)((2n)!^3)} f^{(2n)}(\xi)$

V našem primeru je napaka torej enaka  $\frac{f^{(4)}(\xi)}{135}$  Ko transformiramo na poljuben interval  $z$  na podintervalu je napaka potem enaka  $\frac{n^5 f^{(4)}(\xi)}{4320}$

Za transformacijo pravila na interval  $[0, h]$  zamenjamo spremenljivko  $xx$  v intervalu  $z \frac{h}{2}(t+1)$ , kjer je  $t$  element intervala  $[-1, 1]$   $dx$  je torej enako  $\frac{h}{2} dt$

Integral torej postane:  $\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} \left( f\left(\frac{h}{2}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}} + 1\right)\right) + f\left(\frac{h}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + 1\right)\right) \right)$

Če ga hočemo iz intervala  $[0, h]$  prestaviti na interval  $[x_i, x_{i+1}]$  preprosto v funkciji prištejemo  $x_i$ . Velja da  $x_{i+1} - x_i = h$  Integral torej postane:  $\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx = \frac{h}{2} \left( f\left(x_i + \frac{h}{2}\left(\frac{-1}{\sqrt{3}} + 1\right)\right) + f\left(x_i + \frac{h}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + 1\right)\right) \right)$

<MINTED>

<MINTED>

V primeru računanja vrednosti integrala  $\int_0^5 \frac{\sin(x)}{x} dx$  natančnost na 10 mest dosežemo, ko je razlika med dvema zaporednima približkoma pri različni delitni na podintervale manjša kot  $1e-10$  V vsakem koraku število podintervalov podvojimo ter tako dobimo oceno števila potrebnih korakov Ocenjeno število korakov za izračun integrala na 10 mest natančno je 256

<MINTED>

<MINTED>